

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
2 – Avaliação de desempenho

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

2 – Avaliação de desempenho

❑ O conceito de fiabilidade

- A qualidade é uma propriedade do produto dependente do tempo. Como consequência, sua aceitabilidade depende de seu desempenho com o tempo
- Fiabilidade é a capacidade de um produto cumprir sua função com o tempo
- Em engenharia, a fiabilidade é definida como: “A probabilidade de um componente específico funcionar satisfatoriamente (ou cumprir sua função) durante um intervalo de tempo específico sob condições precisas”
- A fiabilidade acompanha o ciclo de vida do produto desde o projeto até a fase de desmantelamento
- Durante a fase de operação, é importante conhecer a fiabilidade do produto pois permite selecionar o cronograma de manutenção mais adequado, de acordo com as condições de operação, e minimizar o risco de paragens não programadas



2 – Avaliação de desempenho

❑ O conceito de fiabilidade

- Um sistema pode ser dividido em componentes, que são o elemento mais simples de um sistema, o que significa a unidade substituível de mais baixo nível
- Fiabilidade (R) significa, portanto, a probabilidade de sucesso num determinado intervalo de tempo
- A insegurança (F) representa a probabilidade de falha e é complementar à fiabilidade

$$R + F = 1$$

*O que quer dizer
75% de fiabilidade
de um laptop?*



2 – Avaliação de desempenho

❑ Tipos de falhas

- Em fiabilidade, falha de função significa ou término de serviço ou (mais frequentemente) degradação de um parâmetro específico até um nível insatisfatório
- Falhas catastróficas resultam de uma variação repentina de uma (ou mais) características do componente, devido a razões extrínsecas (ex. erros humanos) e, portanto, são imprevisíveis
- Falhas de degradação resultam de uma variação progressiva de uma (ou mais) características do componente, devido a razões intrínsecas (ex. desgaste) e, portanto, podem ser previstas e evitadas por meio de manutenção preventiva



2 – Avaliação de desempenho

❑ Tipos de falhas

- É então necessário definir as funções do equipamento (RCM, Reliability Centered Maintenance):
 - (i) capacidade de produção
 - (ii) qualidade do produto
 - (iii) nível de serviço ao cliente
 - (iv) impacto ambiental
 - (v) economia de operação
 - (vi) segurança
- Para cada função, deve ser estabelecido um limite mínimo e máximo
- A falha ocorre quando esses limites são ultrapassados (falha funcional)



2 – Avaliação de desempenho

❑ Tipos de falhas

- Uma falha potencial é um estado de condição que corresponde à vizinhança de uma falha funcional (ex. existência de fendas)
- Em algumas situações pode ser detectada previamente, através da utilização de sistemas de monitorização, sendo nesta situação evitada a falha funcional ou os seus efeitos podem ser evitados ou minimizados

Quando ocorre uma falha numa impressora especificada para 100 metros/minuto?

Quando ocorre uma falha no motor de um carro especificado para consumir 10 litros a cada 100 Km?



2 – Avaliação de desempenho

❑ Fontes de falha

- As principais fontes de falha são:
 - Erros de projeto (ex. erros de cálculo)
 - Erro de seleção de material (ex. propriedades do material inadequadas)
 - Defeitos de fabricação (ex. defeitos de soldadura)
 - Manutenção inadequada (ex. sem lubrificação do equipamento): "sub" (em alguns casos "não") ou "sobre" manutenção, devido ao facto do programa de manutenção estabelecido não ser cumprido. Este programa é essencial para manter a fiabilidade do equipamento ao longo de seu ciclo de vida
 - Operação errada (ex. devido a sobrecarga)
 - Condições ambientais não previstas (ex. exposição do equipamento a condições adversas)



2 – Avaliação de desempenho

❑ Risco

- Em conversa corrente, o risco indica que não temos certeza sobre o estado da atividade, item ou questão em discussão (ex. risco de contrair uma doença)
- Em engenharia, o risco deve ser entendido como as consequências esperadas associadas a uma determinada atividade (ex. a construção, operação e desativação de uma fábrica)
- Considerando uma atividade com apenas um evento com consequências potenciais C , o risco R é a probabilidade P_f de que esse evento ocorra multiplicado pela consequência:

$$R = P_f \cdot C$$

- Em alguns contextos (ex. acidente trabalho), pode-se também introduzir a exposição (P_E) e a probabilidade de reação (P_R):

$$R = (P_f \cdot P_E \cdot P_R) \cdot C$$



2 – Avaliação de desempenho

❑ Fiabilidade extrínseca e intrínseca

- Estas probabilidades podem ser calculadas através de:
 - procedimentos de inferência (a probabilidade futura é calculada com base em probabilidades passadas)
 - uma estimativa, quando não há base de dados
- Como a fiabilidade também é uma probabilidade, uma vez que constitui o estado de conhecimento (e não o conhecimento real), é claro que a sua qualidade dependerá diretamente do tamanho da amostra
- Esta amostra pode ser obtida de fabricantes, utilizadores e bases de dados públicas



2 – Avaliação de desempenho

❑ Fiabilidade extrínseca e intrínseca

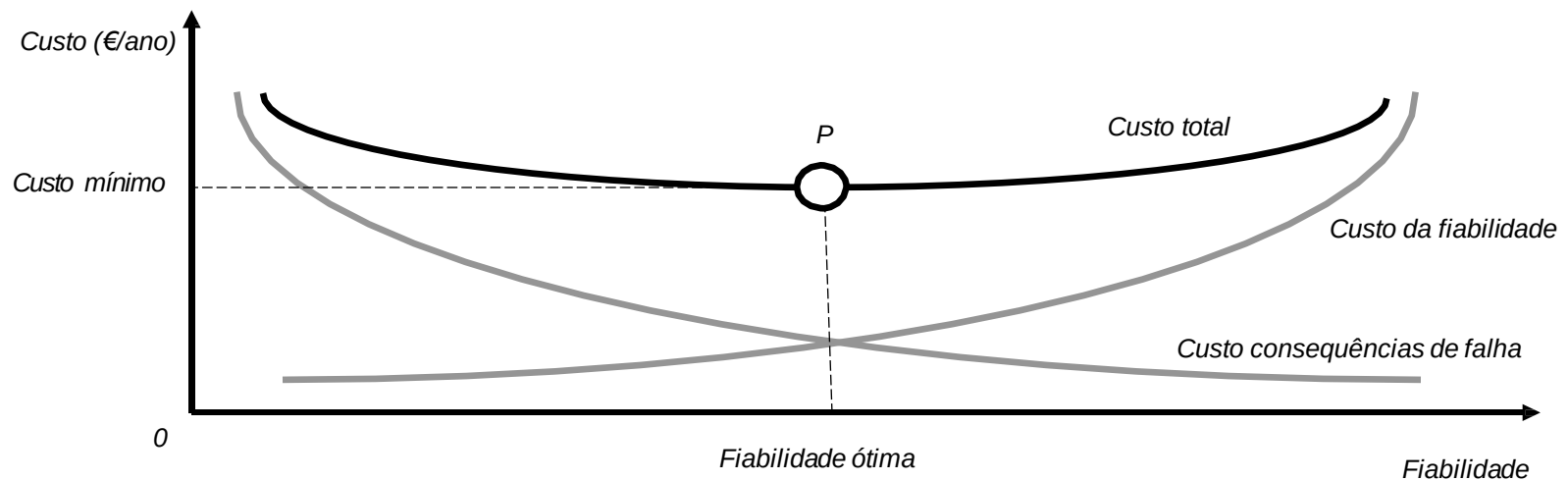
- Os fabricantes determinam a fiabilidade do equipamento por meio de testes padrão (fiabilidade intrínseca)
- Os utilizadores podem determinar a fiabilidade de um equipamento de acordo com sua experiência prática (fiabilidade extrínseca)
- Para alguns equipamentos existem bases de dados públicas, como:
 - OREDA (para estruturas off-shore)
 - EIREDA (centrais nucleares)
 - etc
- A avaliação da fiabilidade é feita através de uma combinação de todas essas fontes
- Existem algumas normas para estimativa de fiabilidade (ex. MIL-STD 217 para equipamentos eletrónicos), mas em muitas situações isso ainda não se encontra definido



2 – Avaliação de desempenho

❑ Requisitos de fiabilidade

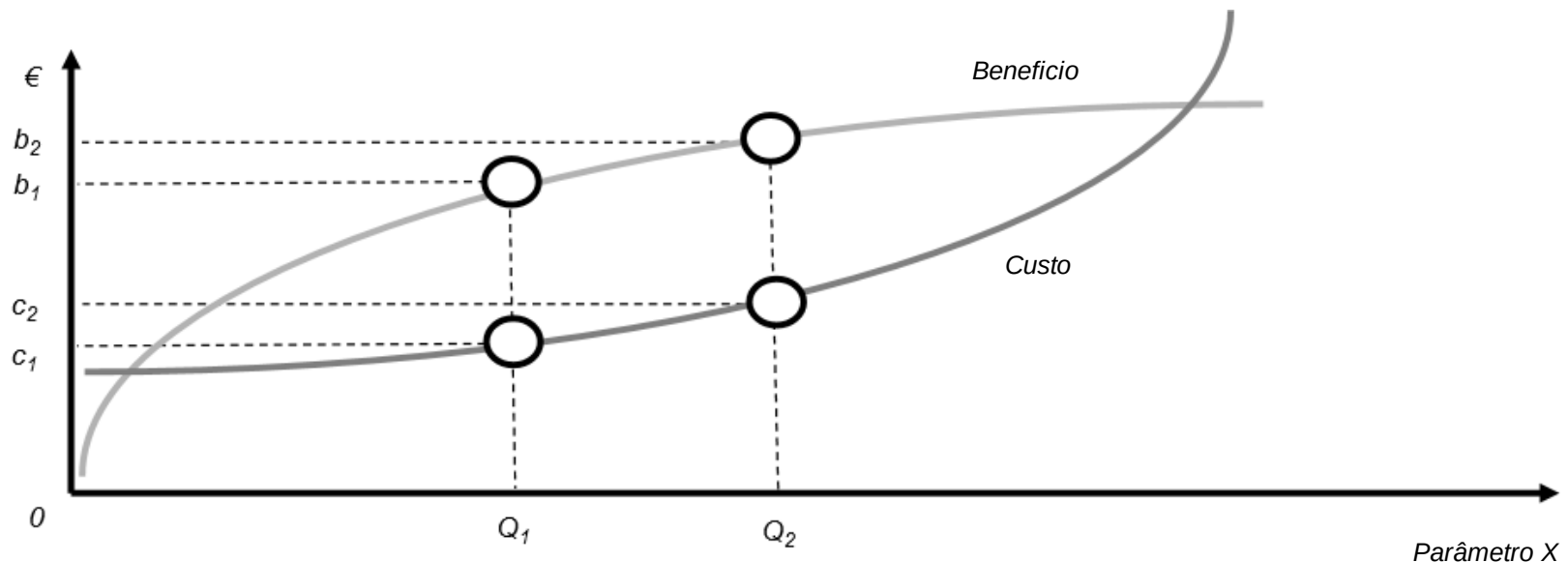
- A competitividade obriga ao projeto e desenvolvimento de equipamentos com maior desempenho, pois os equipamentos trabalharão no seu limite (mais cargas e mais funções) aumentando assim a probabilidade de falha
- Portanto, deve ser estabelecido um compromisso entre desempenho, fiabilidade e custos. Para atingir este compromisso, devem ser previamente especificados requisitos de fiabilidade apropriados



2 – Avaliação de desempenho

❑ Requisitos de fiabilidade

- Um procedimento idêntico pode ser estabelecido em termos de benefícios e custos. A partir da análise desta curva, o valor ideal é alcançado em:
 - Q_2 , pois $b_2 - c_2$ é máxima (perspectiva do cliente)
 - Q_1 , pois $b_1 - c_1$ é máxima (perspectiva do fabricante)



2 – Avaliação de desempenho

❑ Identificação de perigos

- É uma das primeiras tarefas na análise de risco e fiabilidade
- Durante o procedimento de identificação, devem ser considerados todos os eventos que possam ter consequências adversas ao pessoal, ao meio ambiente e à economia
- Essa tarefa é muito difícil, mas deve ser tentada na medida do possível, de acordo com todo o conhecimento existente, ou seja, deve-se garantir que todo o conhecimento existente seja identificado e tido em consideração
- Durante este procedimento, devem ser:
 - identificadas as principais fontes de falha e correspondente classificação de acordo com sua criticidade
 - estabelecidas as condições em que as falhas apresentam maior probabilidade e gravidade
 - especificadas as ações preventivas e corretivas para minimizar as consequências das falhas



2 – Avaliação de desempenho

- ❑ Análise de Modo de Falha, Efeito e Criticidade (FMECA)
 - Consiste nas seguintes etapas:
 - (i) decomposição do sistema geral em componentes
 - (ii) descrição dos principais modos de falha de cada componente
 - (iii) identificação das fontes de falha
 - (iv) identificação das consequências da falha
 - (v) calcular a probabilidade de falha de cada componente e do sistema
 - (vi) classificação da gravidade da falha:
 - nível 1 - falha baixa (não afeta o desempenho e a eficiência)
 - nível 2 - falha elevada (afeta o desempenho e a eficiência)
 - nível 3 - falha crítica (podem ocorrer situações perigosas)
 - nível 4 - falha catastrófica (grandes danos com ferimentos e mortes)
 - (vii) descrição de possíveis ações corretivas e preventivas



2 – Avaliação de desempenho

- ❑ Análise de Modo de Falha, Efeito e Criticidade (FMECA)
 - Algumas normas combinam a gravidade da falha com sua probabilidade através de um índice de criticidade:
 - alta (1-5)
 - séria (6-9)
 - média (10-17)
 - baixa (18-20)
 - Também pode ser usada uma escala de índices para classificar os modos de falha de acordo com o risco:
 - probabilidade de ocorrência de cada do modo de falha, P (10, baixa - 1, alta)
 - severidade da falha, S (10, baixa - 1, alta)
 - probabilidade de detecção, D (10, alta - 1, baixa)
 - Nesse caso, a criticidade (C) é obtida por $C = P \times S \times D$
 - É possível classificar a criticidade para todos os modos de falha



2 – Avaliação de desempenho

❑ Análise de Modo de Falha, Efeito e Criticidade (FMECA)

		Severidade			
		Catastrófica	Crítica	Elevada	Baixa
Probabilidade	Alta	1	3	7	13
	Provável	2	5	9	16
	Ocasional	4	6	11	18
	Baixa	8	10	14	19
	Remota	12	15	17	20



2 – Avaliação de desempenho

❑ Árvores Lógicas - árvore de falhas

- A árvore de falhas é utilizada na análise FMECA e é baseada no desenvolvimento de um diagrama booleano no qual todos os eventos que podem originar a falha de um componente serão relacionados de forma sistemática
- Pode ser visto como uma estrutura complementar com as seguintes propriedades:
 - (i) pensamento lógico (ex. análise de fonte de falha)
 - (ii) identificação de pontos fracos, o que permite decisões de aumento de fiabilidade
 - (iii) disponibilizar uma árvore de solução de problemas
- Uma árvore de falhas pode ser:
 - (i) qualitativa, pois todos os eventos que podem contribuir para o processo de falha estarão relacionados (álgebra booleana)
 - (ii) quantitativa, pois é indicada a probabilidade de falha de cada evento permitindo calcular a fiabilidade do sistema



2 – Avaliação de desempenho

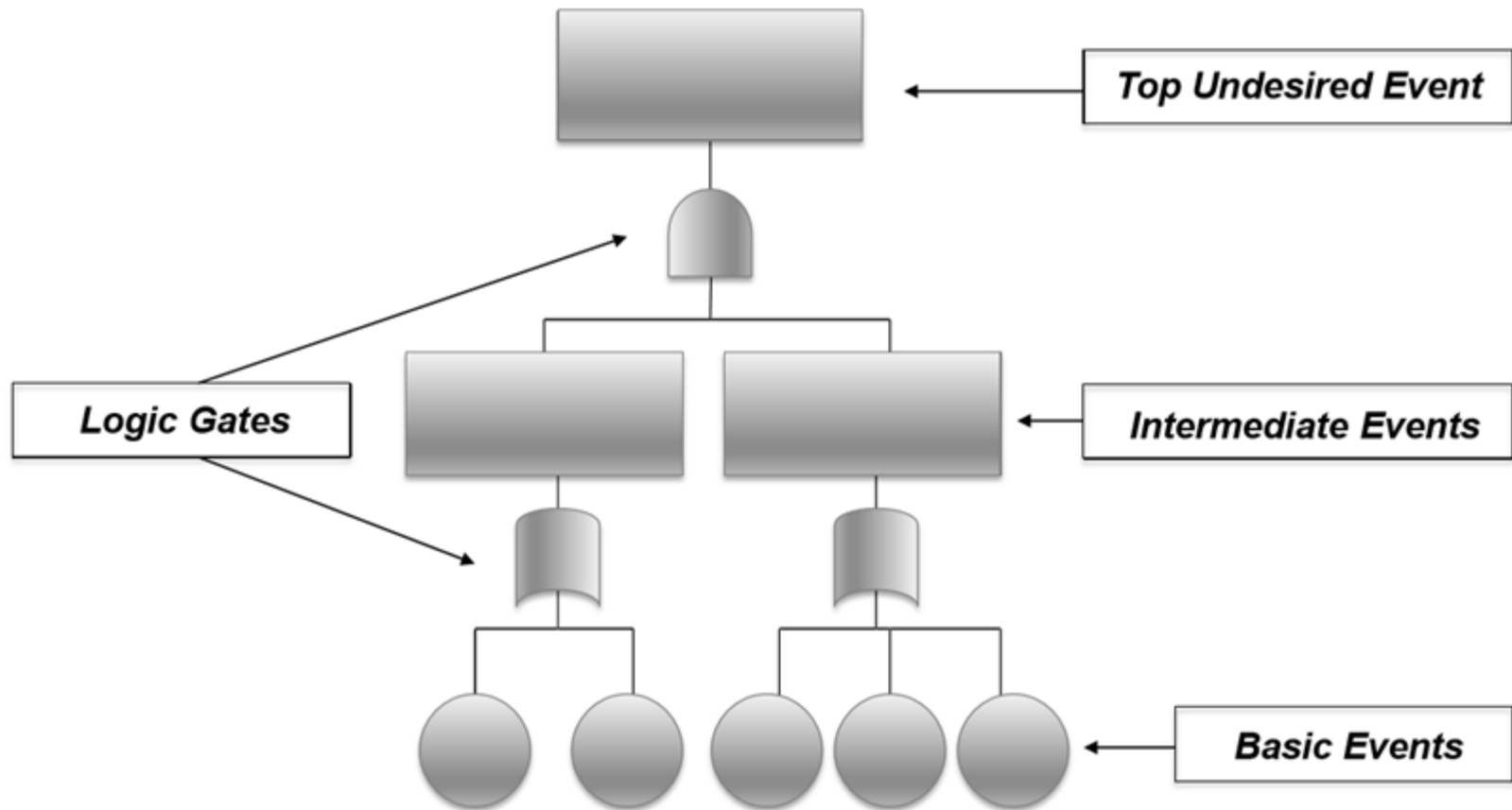
❑ Árvores Lógicas - árvore de falhas

Primary Event Symbols		Logical Gate Symbols	
Basic Event		AND	
Conditioning Event		OR	
Undeveloped Event		Exclusive OR	
External Event		Priority AND	
Note		Inhibit	
Intermediate Event Symbol		Transfer Symbols	
		Transfer IN	
		Transfer OUT	



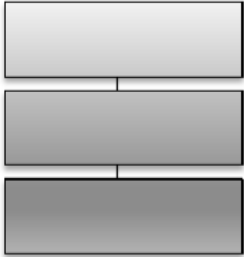
2 – Avaliação de desempenho

❑ Árvores Lógicas - árvore de falhas



2 – Avaliação de desempenho

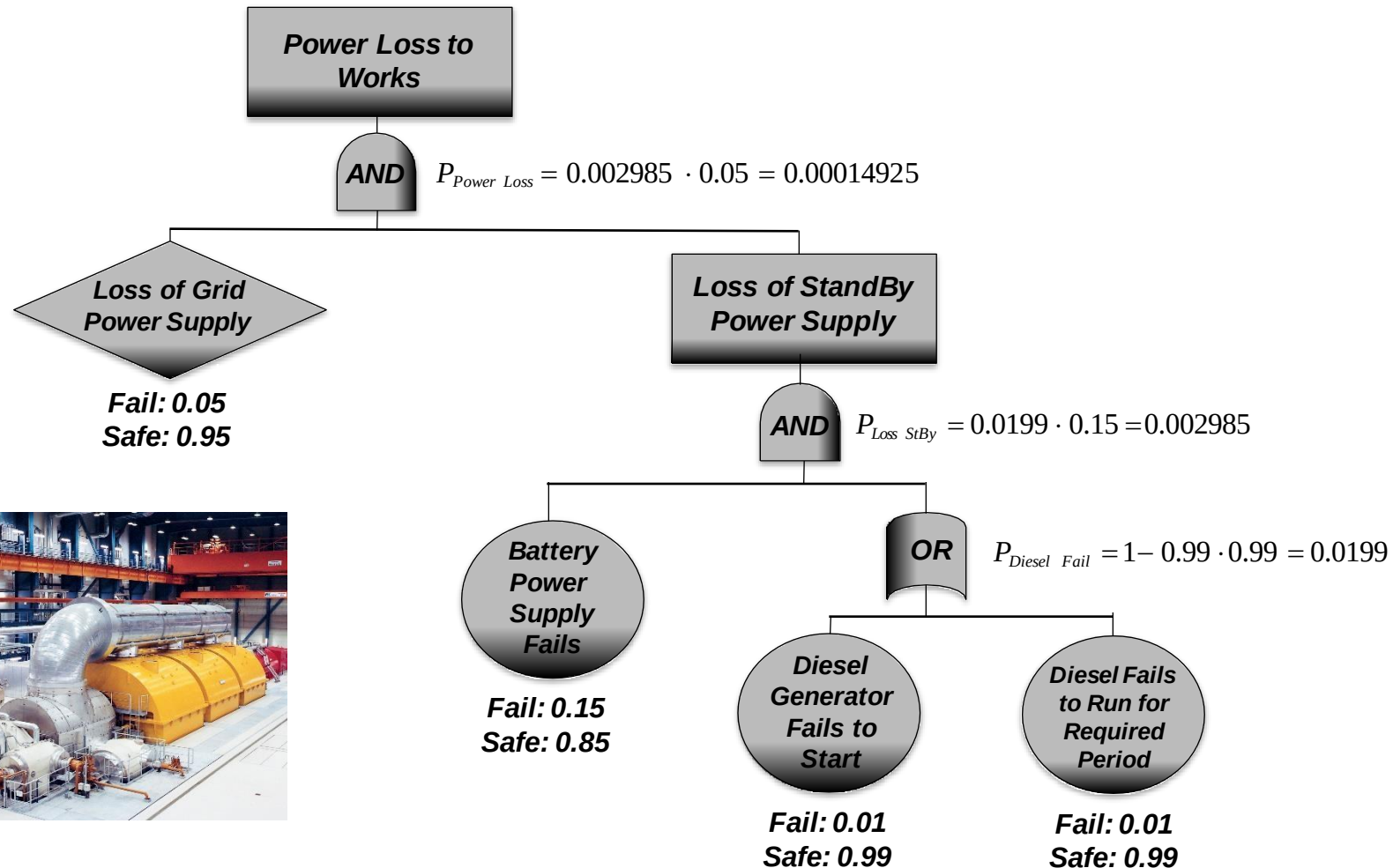
☐ Árvores Lógicas - árvore de falhas

<i>AND</i> gate	<i>OR</i> gate
	
<i>AND</i> gate represents a parallel system (all components must fail for the system to fail) – System with Redundancy	<i>OR</i> gate represents a series system (it fails as soon as one of its components fail) – System without Redundancy
$P_f = \sum_{i=1}^N p_i$	$P_f = 1 - \prod_{i=1}^N (1 - p_i)$



2 – Avaliação de desempenho

❑ Árvores Lógicas - árvore de falhas



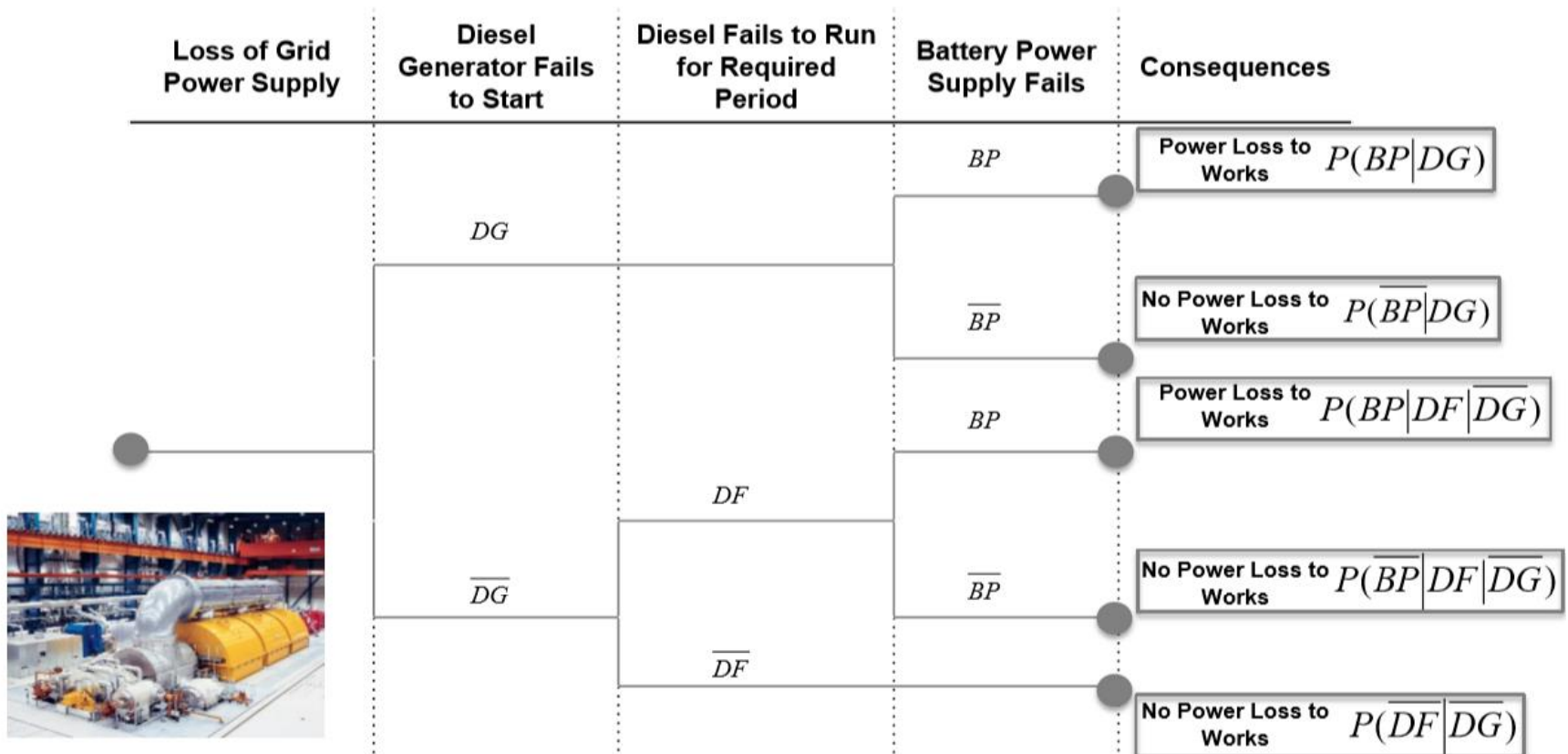
2 – Avaliação de desempenho

- ❑ Árvores Lógicas - árvore de eventos
 - Outra árvore comumente utilizada na FMECA é a árvore de eventos, sendo desenvolvida uma sequência de eventos a partir de um único evento inicial
 - Nesta árvore, são avaliadas todas as consequências positivas e negativas
 - É uma análise indutiva na qual para cada evento particular são induzidos todos os eventos que podem ocorrer uma vez que o evento anterior tenha ocorrido
 - Portanto, são usadas as probabilidades condicionais para calcular estas árvores



2 – Avaliação de desempenho

□ Árvores Lógicas - árvore de eventos



2 – Avaliação de desempenho

❑ Árvores Lógicas - árvore de eventos

Discreto

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

What is the probability that $A = 2$ given that $A+B \leq 5$?

Table 3 shows that for 3 of these 10 outcomes, $A = 2$

Thus, the conditional probability $P(A=2 | A+B \leq 5) = \frac{3}{10} = 0.3$.

Table 3

+	B=1	2	3	4	5	6
A=1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Contínuo

$$P(X \in A | Y \in B) = \frac{\int_{y \in B} \int_{x \in A} f_{X,Y}(x, y) dx dy}{\int_{y \in B} \int_{x \in \Omega} f_{X,Y}(x, y) dx dy}$$

